

Kryptographie und Datensicherheit

Klausur SEB 3 & SEB 4

Dozent: Dr. Christoph Bader

25. Januar 2025

Name: _____
Matrikelnummer: _____

Aufgabe	Max. Punkte	Erzielte Punkte
1	10	
2	20	
3	20	
Sum		

Note: _____

1. **Wahr oder Falsch?** (10 Punkte - 1 Punkt pro Aussage)

Geben Sie für jede der folgenden Aussagen **ohne weitere Begründung** an, ob die Aussage wahr oder falsch ist:

Aussage	wahr oder falsch?
Wahr oder falsch: Kerckhoffs' Prinzip sagt aus, dass ein Kryptosystem nur dann sicher sein kann, wenn man das Verfahren geheim hält.	
Wahr oder falsch: Wenn für ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren ein Paar aus Klartext und Ciphertext gegeben ist (wobei der Ciphertext den Klartext mit einem beliebigen Schlüssel verschlüsselt), lässt sich in endlicher Zeit mittels Brute Force Angriff immer ein möglicher Schlüssel identifizieren (der den gegebenen Klartext in den gegebenen Ciphertext verschlüsselt).	
Wahr oder falsch: Der Schlüsselraum von AES-256 ist doppelt so groß, wie der Schlüsselraum von AES-128.	
Wahr oder falsch: Die Blockgröße von AES-256 ist 128 bit.	
Wir betrachten die Schiebepolygraphie mit Schlüssel $K = 5$. Wahr oder falsch: Für einen gegebenen Ciphertext $C = 17$ lautet der zugehörige Klartext $M = 22$.	
Wahr oder falsch: Es gilt: $7^{-1} \equiv 7 \pmod{11}$	
Wahr oder falsch: Jede Zahl $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ hat ein multiplikativ inverses modulo 7.	
Wahr oder falsch: Das <i>One-Time Pad</i> ist ein uneingeschränkt sicheres symmetrisches Verschlüsselungsverfahren	
Wahr oder falsch: Beim Einsatz eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens verwendet der Sender den gleichen Schlüssel zum Verschlüsseln, den auch der Empfänger nutzt, um den Ciphertext zu entschlüsseln.	
Wahr oder falsch: Es gilt: $\text{ggT}(42, 17) = 1$.	

2. AES (20 Punkte)

Wir betrachten AES-128. AES operiert auf einem sog. 16 Byte Zustandsvektor, der üblicherweise als 4 x 4 Tabelle dargestellt wird, siehe Abbildung 2. Gegeben sei eine Nachricht M und ein Schlüssel K mit:

$M = M_0, \dots, M_{15} = 0x\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00\ 00$

$K = K_0, \dots, K_{15} = 0x\ 00\ 01\ 02\ 03\ 04\ 05\ 06\ 07\ 08\ 09\ 0A\ 0B\ 0C\ 0D\ 0E\ 0F$

A0	A4	A8	A12
A1	A5	A9	A13
A2	A6	A10	A14
A3	A7	A11	A15

Abbildung 1: AES Zustandsvektor schematisch

- (a) (4 Punkte) Der erste Schritt im AES Algorithmus ist "AddRoundKey". Wie lautet der AES Zustandsvektor nach diesem Schritt, wenn K und M wie oben gegeben sind?

Name:

Matrikelnummer:

- (b) (5 Punkte) Der zweite Schritt im AES Algorithmus ist "Sub-Bytes". Wie lautet der AES Zustandsvektor nach diesem Schritt? Verwenden Sie ihr Ergebnis aus (a) als Eingabe.

Falls Sie (a) nicht gelöst haben, nehmen Sie den Zustandsvektor 0x F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF als Zwischenergebnis nach dem ersten Schritt an.

Hinweis: Die AES S-Box ist in Abbildung 2b gegeben.

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Abbildung 2: AES S-Box

- (c) (4 Punkte) Der dritte Schritt im AES Algorithmus ist "Shift Rows". Wie lautet der AES Zustandsvektor nach diesem Schritt? Verwenden Sie ihr Ergebnis aus (b) als Eingabe.

Falls Sie (b) nicht gelöst haben, nehmen Sie den Zustandsvektor 0x F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF als Zwischenergebnis nach dem zweiten Schritt an.

- (d) (4 Punkte) In AES wird oft im $\text{GF}(2^8)$ mit dem irreduziblen Polynom $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$. Berechnen Sie $0x10 \times 0x20 \bmod P$.

- (e) (3 Punkte) Geben Sie an, wie groß die Schlüsselräume von AES-128, AES-192 und AES-256 sind.

3. Public Key Kryptographie (20 Punkte)

- (a) (5 Punkte) Zeigen Sie: 3 ist ein Generator (bez. Multiplikation) von $Z_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- (b) Gegeben seien $p = 5$ und $q = 7$.

1. Erzeugen Sie ein RSA Schlüsselpaar mit p und q , dh mit öffentlichem Modulus $N = 35$. Geben Sie den öffentlichen und den privaten Schlüssel an. Begründen Sie Ihre Auswahl. (5 Punkte)

2. Verschlüsseln Sie die Nachricht $m = 2$ mit ihrem public key und Entschlüsseln Sie anschließend den enthaltenen Ciphertext. Falls Sie in 1. kein Schlüsselpaar erzeugt haben, verschlüsseln Sie $m = 2$ für den public key $(N, e) = (21, 7)$ und entschlüsseln Sie den Ciphertext mit dem private Key $d = 7$. Erläutern Sie in jedem Fall Ihren Rechenweg. (5 Punkte)

- (c) (5 Punkte) Berechnen Sie $d\log_2(9) \bmod 11$, dh den diskreten Logarithmus von 9 zur Basis 2 modulo 11. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg.